

.....

Série 1 : Calcul Algébrique, Conjugué et Module

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Forme algébrique et puissances de i)

Écrire les nombres complexes suivants sous la forme algébrique $z = a + ib$:

$$1) z_1 = (3 - 2i)(5 + i) - (1 - i)^2 \quad 2) z_2 = \frac{4 + 6i}{1 - 3i} \quad 3) z_3 = \frac{1}{(1 + 2i)^2}$$

$$4) z_4 = i^{2026} + i^{2027} + i^{2028} \quad 5) z_5 = \left(\frac{1 + i}{1 - i} \right)^3 \quad 6) z_6 = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}}$$

Exercice 2 (Utilisation des propriétés du conjugué)

Soit z un nombre complexe tel que $z \neq -1$. On pose : $Z = \frac{z - i}{z + 1}$.

- 1) Déterminer l'expression du conjugué $\bar{Z}$ en fonction de $\bar{z}$.
- 2) Montrer que : $Z \in \mathbb{R} \iff \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) = 1$.
- 3) Montrer que : Z est un imaginaire pur $\iff |z|^2 + \operatorname{Re}(z) - \operatorname{Im}(z) = 0$.

Exercice 3 (Calcul de modules et propriétés)

Calculer le module de chacun des nombres complexes suivants :

$$1) z_1 = -5 + 12i \quad 2) z_2 = (1 - i\sqrt{3})(\sqrt{2} + i\sqrt{2}) \quad 3) z_3 = \frac{(3 + 4i)^2}{(1 - i)^4}$$

$$4) z_4 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}} \quad 5) z_5 = \frac{1 + i \tan(\theta)}{1 - i \tan(\theta)} \quad \text{où } \theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

Exercice 4 (Systèmes d'équations dans $\mathbb{C}$)

Résoudre dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ le système d'inconnues z_1 et z_2 :

$$\begin{cases} 2z_1 + z_2 = 4 - i \\ z_1 - 3z_2 = -5 + 10i \end{cases}$$

.....

Série 2 : Calcul Algébrique, Conjugué et Module

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Forme trigonométrique et exponentielle)

Donner la forme trigonométrique puis la forme exponentielle des complexes suivants :

$$1) z_1 = -2 + 2i \quad 2) z_2 = \sqrt{3} - i \quad 3) z_3 = -\frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$4) z_4 = -7 \quad 5) z_5 = 4i \quad 6) z_6 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{1 + i}$$

Exercice 2 (Technique de l'angle moitié - Factorisation par l'exponentielle imaginaire)

Soit $\theta \in]-\pi, \pi[$. Écrire les nombres complexes suivants sous forme exponentielle :

$$1) A = 1 + e^{i\theta} \quad 2) B = 1 - e^{i\theta} \quad 3) C = \frac{1 + e^{i\theta}}{1 - e^{i\theta}}$$

Exercice 3 (Formule de Moivre et applications algébriques)

Soit le nombre complexe $Z = \left(\frac{\sqrt{3} + i}{1 - i} \right)^{12}$.

1) Écrire le nombre complexe $w = \frac{\sqrt{3} + i}{1 - i}$ sous forme exponentielle.

2) En déduire que Z est un nombre réel négatif que l'on déterminera.

Exercice 4 (Linéarisation par les formules d'Euler)

En utilisant les formules d'Euler, linéariser les expressions trigonométriques suivantes :

$$1) f(x) = \cos^3(x) \quad 2) g(x) = \sin^3(x) \cos^2(x)$$

.....

Série 3 : Calcul Algébrique, Conjugué et Module

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Calcul des racines carrées d'un nombre complexe)

Déterminer les deux racines carrées complexes (c'est-à-dire les nombres $\delta = x + iy$ tels que $\delta^2 = \omega$) des nombres complexes suivants :

$$1) \omega_1 = 3 + 4i \quad 2) \omega_2 = -8 - 6i \quad 3) \omega_3 = i$$

Exercice 2 (Équations du second degré à coefficients réels)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$1) z^2 - 6z + 10 = 0 \quad 2) z^2 + z + 1 = 0 \quad 3) 4z^2 - 4z + 5 = 0$$

Exercice 3 (Équations du second degré à coefficients complexes)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$1) z^2 - (5 + 2i)z + 9 + 7i = 0 \quad 2) z^2 - 2iz - (1 + 2i) = 0$$

Exercice 4 (Équations de degré supérieur)

Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^3 - (4 + i)z^2 + (7 + 3i)z - 4 - 4i = 0$.

- 1) Montrer que l'équation (E) admet une solution réelle pure z_0 que l'on déterminera.
- 2) Déterminer les nombres complexes a et b tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$z^3 - (4 + i)z^2 + (7 + 3i)z - 4 - 4i = (z - z_0)(z^2 + az + b)$$

- 3) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .